부모용 진행 안내 · 명제와 조건

고1 수학 · 공통수학2명제 1차시 · 이틀에 나누어(첫날 약 25분, 둘째 날 약 20분) · 수업 ID KR22-G10-MAT-PROPCOND-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 이 차시는 내용이 많습니다. S08 뒤에서 나누어 **이틀에 하는 것을 기본**으로 합니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 참·거짓을 판별할 수 있는 명제와 x에 따라 달라지는 조건을 구별하고, 전체집합에서 조건 p의 진리집합 P와 부정 ~p의 진리집합 P^C을 구한다.
확인 설명(S03, S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S12 ①②), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2
성공 기준 U = {1, ⋯, 10}에서 p: x는 3의 배수의 진리집합 {3, 6, 9}와 ~p의 진리집합 {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}을 구하고, '수학은 재미있다'가 명제가 아닌 까닭을 말한다.

목표 B 명제 $p \rightarrow q$의 참·거짓을 진리집합의 포함 관계($P \subset Q$)로 판단하고, 거짓이면 반례를 들며, '모든'·'어떤'이 있는 명제의 참·거짓과 부정을 구한다.
확인 설명(S06, S07, S10), 연습(S08, S09, S11), 혼자 해 보기(S12 ③④⑤), 마무리(S14 ②③), 활동지 3·4
성공 기준 'x가 2의 배수이면 x는 4의 배수이다'를 $P \not\subset Q$로 판단해 반례 x = 2를 들고, '어떤 실수 x에 대하여 $x^2 < 0$'의 부정을 '모든 실수 x에 대하여 $x^2 \geq 0$'으로 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 집합의 연산

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(집합의 연산)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	부등식 조건의 부정에서 등호를 빠뜨린다(x > 3의 부정을 x < 3으로).	수직선에서 3이 어느 쪽에 속하는지 확인하고, 진리집합의 여집합으로 생각한다(S04 주의, S05 ⑤).

M2	맞는 예 하나를 확인하고 명제가 참이라고 하거나, 결론을 만족하는 수를 반례로 든다.	참은 진리집합의 포함 관계로, 거짓은 '가정 ○, 결론 ×'인 반례로 보인다(S07, S09, S13).
M3	'모든 x에 대하여 p'의 부정을 '모든 x에 대하여 ~p'로 쓴다.	진리집합 P = U의 부정은 P ≠ U, 곧 ~p를 만족하는 원소가 적어도 하나 있다는 뜻임을 표로 정리한다(S10, S11).

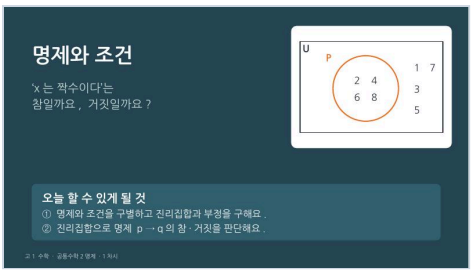
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 명제와 조건, 진리집합, 조건과 명제의 부정('이고'·'또는'의 부정은 제외), 명제 p → q의 참·거짓과 포함 관계, 반례, '모든'·'어떤'이 있는 명제의 참·거짓과 부정을 다룬다. 명제의 역·대우(다음 차시), 필요조건·충분조건, 'p 그리고 q'·'p 또는 q'의 진리집합과 부정, 증명은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(여집합, 부분집합, 교집합)	약 3분	—
S03	명제와 조건의 구별	약 3분	A
S04	진리집합과 조건의 부정	약 3분	A
S05	안내받는 연습(명제, 진리집합, 부정)	약 4분	A
S06	명제 p → q와 진리집합	약 3분	B
S07	거짓인 명제와 반례(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(참·거짓과 반례)	약 4분	B
S09	오개념 비교(예 하나로 참이라고 함)	약 2분	B
S10	'모든'과 '어떤'	약 3분	B
S11	안내받는 연습(모든·어떤)	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(여집합과 포함 관계)	약 5분	—

장별 안내



S01 명제와 조건 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

'x는 짝수이다'처럼 x에 따라 참·거짓이 달라지는 문장을 보여 주며, 문장의 참·거짓을 집합으로 판단한다는 오늘의 목표를 엽니다.

이렇게 말해 보세요

- "'x는 짝수이다'는 참일까, 거짓일까?"
- "x가 4이면? 3이면?"

예상 답

- "x에 따라 달라요."
- "4이면 참, 3이면 거짓이에요."

막히면

- x 자리에 1부터 8까지 차례로 넣어 보며 참이 되는 수를 동그라미 칩니다. 그림의 P가 그 수들입니다.

주의

- 이 차시는 배울 것이 많아 이틀에 나누어 하는 것이 기본입니다. 첫날은 S08까지(명제와 조건, 진리집합, p → q의 참·거짓과 반례) 하고 활동지 1·2번을, 둘째 날은 S09부터('모든'과 '어떤', 혼자 해 보기) 하고 활동지 3번을 합니다(4번은 시간이 되면). 장마다 적힌 시간은 '꼭 할 문제'만 할 때의 시간입니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고1 '집합의 연산'.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(여집합, 부분집합, 교집합) · 약 3분

오늘 진리집합에 쓰는 여집합·부분집합·교집합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 U에서 A 밖의 원소야."
- "④는 4의 배수를 먼저 나열해."

정답

- ① {1, 3, 5, 7}
- ② 예
- ③ {1, 2, 4, 8}
- ④ {4, 8}

막히면

- 흔들리면 S16(보충)으로 갑니다. 보충으로도 어려우면 고1 '집합의 연산'을 먼저 다시 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 짧게 합니다.



S03 명제와 조건 · 명제와 조건의 구별 · 약 3분

참·거짓을 분명히 판별할 수 있는 것(명제)과 x의 값에 따라 달라지는 것(조건), 판별할 수 없는 것을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘3은 소수이다’는 참이야, 거짓이야?”
- “‘2 + 3 = 6’은?”
- “‘수학은 재미있다’는 누구나 같은 답을 할까?”
- “x + 1 = 3은?”

예상 답

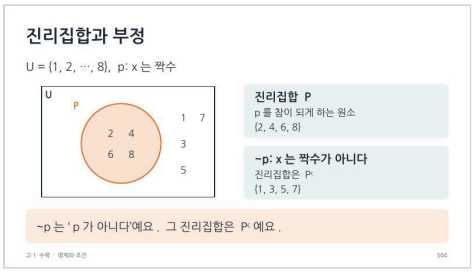
- “참이요.”
- “거짓이요. 거짓이어도 명제예요.”
- “사람마다 달라서 명제가 아니에요.”
- “x = 2일 때만 참이라서 조건이에요.”

막히면

- ‘누가 판단해도 같은 답이 나오는가?’를 기준으로 묻습니다.

주의

- 거짓인 문장도 참·거짓이 분명하면 명제입니다.
- 조건은 보통 p, q로 나타냅니다(p: x + 1 = 3).



S04 진리집합과 부정 · 진리집합과 조건의 부정 · 약 3분

조건을 참이 되게 하는 원소의 집합(진리집합)을 구하고, 조건의 부정 ~p의 진리집합이 여집합 P^C임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “U의 원소 중 ‘x는 짝수’를 참이 되게 하는 것은?”
- “‘x는 짝수가 아니다’를 참이 되게 하는 것은?”
- “두 집합은 어떤 관계야?”

예상 답

- “2, 4, 6, 8이요.”
- “1, 3, 5, 7이요.”
- “서로 여집합이에요.”

막히면

- 1부터 8까지 쓰고 짝수에 ○, 아닌 수에 ×를 칩니다.

주의

- ~p는 ‘p가 아니다’, 읽을 때는 ‘not p’라고 읽습니다.
- 명제의 부정도 같습니다: ‘3은 소수이다’의 부정은 ‘3은 소수가 아니다’(거짓).
- 실수에서 조건 $x > 3$의 부정은 $x \le 3$입니다(=가 들어감에 주의).



S05 진리집합을 구해요 · 안내받는 연습(명제, 진리집합, 부정) · 약 4분

도움을 받으며 명제를 판별하고, 진리집합과 부정의 진리집합을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 참·거짓이 분명해?"
- "④는 x에 1, 2, 3, 4를 차례로 넣어 봐."
- "⑤는 x > 3이 아닌 수는?"

정답

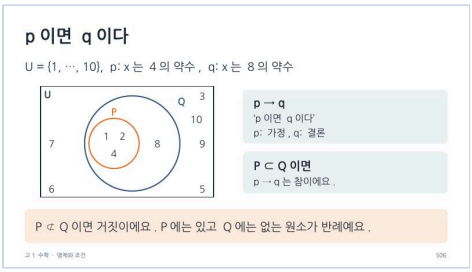
- ① 명제, 거짓(10은 4의 배수가 아님)
- ② {3, 6, 9}
- ③ {1, 2, 4, 5, 7, 8, 10}
- ④ {1, 2, 3} ($3^2 = 9 \le 10$, $4^2 = 16 > 10$)
- ⑤ $x \le 3$

막히면

- ④는 x와 x^2의 표를 만들게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②③⑤. ④는 시간이 되면 합니다.
- ⑤를 x < 3으로 쓰면 x = 3이 빠집니다. 수직선에서 3이 어느 쪽에 속하는지 봅니다.



S06 p이면 q이다 · 명제 p → q와 진리집합 · 약 3분

'p이면 q이다' 꼴의 명제를 p → q로 쓰고, 진리집합이 P ⊂ Q이면 참임을 벤 다이어그램으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "4의 약수는 모두 8의 약수야?"
- "그림에서 P는 Q의 어디에 있어?"
- "그럼 'x가 4의 약수이면 x는 8의 약수이다'는?"

예상 답

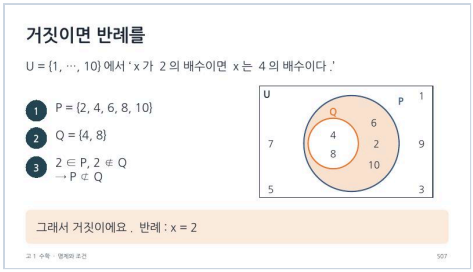
- "네, 1, 2, 4 모두 8의 약수예요."
- "Q 안에 들어 있어요."
- "참이에요."

막히면

- P의 원소를 하나씩 짚으며 Q에도 있는지 확인합니다.

주의

- p를 가정, q를 결론이라고 합니다.
- P ⊂ Q는 'p를 만족하는 x는 모두 q도 만족한다'는 뜻입니다.



S07 거짓이면 반례를 · 거짓인 명제와 반례(시범) · 약 3분

진리집합으로 $P \not\subset Q$임을 확인하고, $P - Q$의 원소를 반례로 들어 거짓임을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- "P와 Q를 원소나열법으로 쓰면?"
- "P의 원소 중 Q에 없는 것은?"
- "그럼 이 명제는?"

예상 답

- "P = {2, 4, 6, 8, 10}, Q = {4, 8}이요."
- "2, 6, 10이요."
- "거짓이에요. 반례는 2예요."

막히면

- '2는 2의 배수야? 4의 배수야?'라고 하나씩 묻습니다.

주의

- 반례: 가정은 만족하지만 결론은 만족하지 않는 예. 하나만 들어도 거짓임을 보일 수 있습니다.
- 색칠한 부분($P - Q$)의 원소가 모두 반례입니다(2, 6, 10).



S08 참일까, 거짓일까? · 안내받는 연습(참·거짓과 반례) · 약 4분

도움을 받으며 진리집합이나 반례로 명제의 참·거짓을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 P와 Q를 원소나열법으로 써."
- "②는 홀수가 아닌 소수가 있을까?"
- "④는 $x^2 = 4$를 만족하는 x를 모두 찾아."

정답

- ① 참 ($P = \{1, 2, 3, 6\} \subset Q = \{1, 2, 3, 4, 6\}$)
- ② 거짓, 반례 $x = 2$
- ③ 참 (3보다 큰 수는 모두 1보다 커요)
- ④ 거짓, 반례 $x = -2$

막히면

- ③④는 수직선을 그려 가정을 만족하는 범위를 칠해 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①③④. ②는 시간이 되면 합니다.
- ③처럼 실수 범위 조건은 수직선에서 $\{x \mid x > 3\} \subset \{x \mid x > 1\}$로 봅니다.
- ④의 가정 $x^2 = 4$의 진리집합은 $\{2, -2\}$입니다.
- 여기까지가 첫날 분량(명제와 조건, 진리집합, $p \rightarrow q$의 참·거짓)입니다. 활동지 1·2번을 하고 마칩니다. 지치면 여기서 쉬고, 활동지는 둘째 날 시작할 때 해도 됩니다. 아이가 힘들어하지 않으면 하루에 이어서 해도 됩니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(예 하나로 참이라고 함) · 약 2분

맞는 예 하나만 확인하고 참이라고 하는 실수(M2)를 반례로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "4는 4의 배수야? 8의 배수야?"
- "맞는 예가 있으면 참일까?"

예상 답

- "4의 배수지만 8의 배수는 아니에요."
- "아니요. 반례가 하나라도 있으면 거짓이에요."

정답

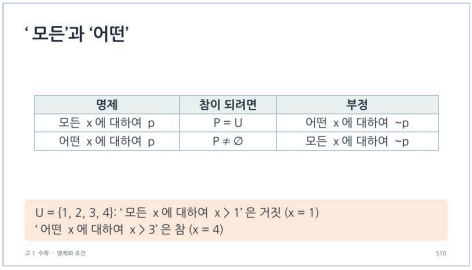
- 곰이 맞습니다. 반례 x = 4가 있으므로 거짓입니다.

막히면

- 4의 배수 4, 8, 12, 16을 쓰고 8의 배수인지 하나씩 확인합니다.

주의

- 참임을 보이려면 가정을 만족하는 모든 x를 확인해야 합니다(진리집합의 포함 관계).
- 둘째 날에 여기서 시작하면, 먼저 S07을 다시 보며 "반례는 가정과 결론을 각각 어떻게 하는 예였지?"를 물어본 뒤 시작합니다.



S10 '모든'과 '어떤' · '모든'과 '어떤' · 약 3분

'모든 x에 대하여'는 진리집합이 U 전체일 때, '어떤 x에 대하여'는 진리집합이 공집합이 아닐 때 참이며, 부정하면 '모든'과 '어떤'이 서로 바뀜을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "U = {1, 2, 3, 4}에서 '모든 x에 대하여 x > 1'은 참이야?"
- "'어떤 x에 대하여 x > 3'은?"
- "'모든 x에 대하여 x > 1'을 부정하면?"

예상 답

- "1은 1보다 크지 않아서 거짓이에요."
- "4가 있어서 참이에요."
- "어떤 x에 대하여 x ≤ 1이에요."

막히면

- U의 원소를 모두 쓰고 조건을 만족하는지 ○·×를 칩니다. '모든'은 모두 ○, '어떤'은 ○가 하나라도 있으면 참.

주의

- '어떤'은 '적어도 하나'라는 뜻입니다.
- '모든 x에 대하여 p'의 부정은 '모든 x에 대하여 ~p'가 아니라 '어떤 x에 대하여 ~p'입니다(M3).



S11 모든과 어떤 · 안내받는 연습(모든·어떤) · 약 4분

도움을 받으며 '모든'·'어떤'이 있는 명제의 참·거짓과 부정을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 U의 원소를 모두 넣어 확인해."
- "②는 x + 2 = 8이 되는 x가 U에 있어?"
- "④는 홀수가 아닌 원소가 있어?"

정답

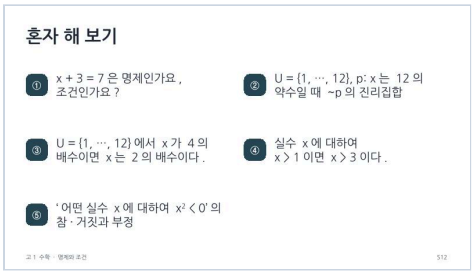
- ① 참 (1, 4, 9, 16, 25 모두 1 이상)
- ② 거짓 (x = 6은 U에 없음)
- ③ 어떤 x에 대하여 $x^2 < 1$ (거짓)
- ④ 거짓(반례 x = 2), 부정: 어떤 x에 대하여 x는 홀수가 아니다(참)

막히면

- U의 원소 1, 2, 3, 4, 5를 표로 쓰고 하나씩 넣어 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②③. ④는 시간이 되면 합니다.
- 명제와 그 부정은 참·거짓이 반대입니다(①은 참, ③은 거짓).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 명제·조건·진리집합·부정(A)과 명제의 참·거짓 판단(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④의 반례를 왜 골랐는지 설명해 줘."

정답

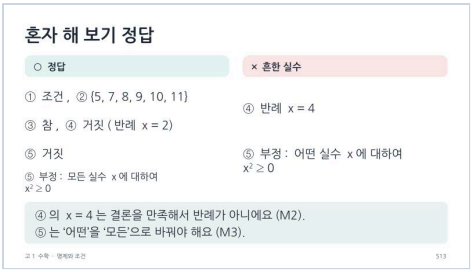
- ① 조건 (x = 4일 때만 참)
- ② {5, 7, 8, 9, 10, 11}
- ③ 참 ($\{4, 8, 12\} \subset \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$)
- ④ 거짓, 반례 x = 2 (1과 3 사이의 수면 모두 반례)
- ⑤ 거짓, 부정: 모든 실수 x에 대하여 $x^2 \geq 0$ (참)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "진리집합을 먼저 써 볼래?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②④⑤. ③은 시간이 되면 합니다. ①②가 맞으면 목표 A, ④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 반례와 부정의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "④의 반례는 가정과 결론을 각각 만족해?"

정답

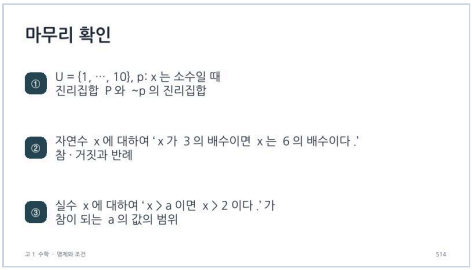
- ① 조건 ② {5, 7, 8, 9, 10, 11} ③ 참 ④ 거짓, 반례 x = 2 ⑤ 거짓, 모든 실수 x에 대하여 $x^2 \geq 0$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④⑤가 틀리면 S06~S11로 돌아갑니다.

주의

- ⑤의 부정을 '어떤 실수 x에 대하여 $x^2 \geq 0$'으로 썼다면 '어떤'을 바꾸지 않은 실수(M3)입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 진리집합과 부정, 반례, 포함 관계로 미지수의 범위를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 10 이하의 소수를 먼저 써."
- "③은 수직선에 x > a와 x > 2를 그려 봐. 어느 쪽이 안에 들어가야 해?"

정답

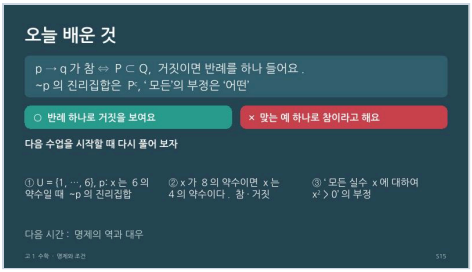
- ① P = {2, 3, 5, 7}, ~p의 진리집합 {1, 4, 6, 8, 9, 10}
- ② 거짓, 반례 x = 3
- ③ $\{x \mid x > a\} \subset \{x \mid x > 2\}$이어야 하므로 $a \geq 2$

막히면

- ③은 a에 1, 2, 3을 넣어 각각 참인지 확인해 봅니다: a = 1이면 x = 1.5가 반례, a = 2·3이면 참.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③은 시간이 되면 합니다. ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B 확인 완료입니다.
- ③에서 a = 2도 참입니다(x > 2이면 x > 2). a > 2로 쓰면 a = 2가 빠집니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

진리집합으로 참·거짓을 판단하는 방법을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “p → q가 참인 것을 진리집합으로 말하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “P ⊂ Q예요.”

정답

- ① {4, 5}
- ② 거짓, 반례 x = 8
- ③ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2 \le 0$ (x = 0이면 참)

막히면

- S06과 S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘명제의 역과 대우’에서는 p → q의 가정과 결론을 바꾸거나 부정한 명제를 배웁니다.



S16 **보충: 여집합과 포함 관계** · 선수 학습 보충(여집합과 포함 관계) · 약 5분

S02가 흔들리면 벤 다이어그램으로 여집합과 부분집합을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “U에서 A 밖에 있는 원소는?”
- “{4, 8}의 원소는 모두 A 안에 있어?”

정답

- A^c = {1, 3, 5, 7}
- 네, {4, 8} ⊂ A

막히면

- 색칠한 부분과 색칠하지 않은 부분의 원소를 따로 읽습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘집합의 연산’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	명제(참) / 명제(거짓) / 명제 아님 / 조건
2	① {1, 2, 4, 5, 10, 20} ② {1, 2, 3, 4} ③ x > 2

3	① 참 (6의 배수는 모두 3의 배수) ② 거짓, 반례 $x = 4$ (또는 12) ③ 거짓, 반례 $x = -3$ ($x^2 = 9 > 4$지만 $x > 2$가 아님)
4	$\{x \mid x < a\} \subset \{x \mid x < 5\} \rightarrow a \leq 5$
5	① {4, 5} ② 거짓, 반례 $x = 8$ ③ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2 \leq 0$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 여집합·포함 관계 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 꼭 할 문제(①②④⑤) 모두 □ 명제·진리집합(①②)만 □ 참·거짓(④⑤)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 꼭 할 문제(①②) 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 부정에서 등호를 빠뜨림(M1) □ 예 하나로 참이라고 함(M2) □ '모든'·'어떤'을 바꾸지 않음(M3) □

메모: _____